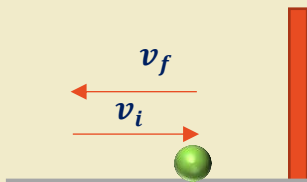


اصطدمت كتلة مقدارها $(50g)$ تسير بسرعة $(5m/s)$ بجدار، وأردت عنه بطاقة حركية تعادل ربع طاقتها الحركية الابتدائية وعلى الخط نفسه احسب كل من:

- 1- الدفع المؤثر على الكرة.
- 2- متوسط قوة دفع الجدار للكرة، إذا كان زمن التصادم $(0.02s)$

الحل (1): نحسب أولاً السرعة النهائية للكرة حيث



$$K_f = \frac{1}{4} K_i$$

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} m v_i^2 \right) \Rightarrow v_f = \frac{1}{2} v_i = 2.5 m/s$$

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 5 \times 10^{-3} \times (-2.5 - 5) = -37.5 \times 10^{-3} N \cdot s$$

الحل (2): متوسط قوة دفع الجدار للكرة

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{-37.5 \times 10^{-3}}{0.02} = -1.875 N$$

باتجاه الغرب.